

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Elevadores em Movimento Vertical

Certo dia, João, em posse de sua balança digital doméstica, constatou que sua massa é de **70 kg**. Ele leu na internet que o resultado da balança pode mudar caso a medição ocorra dentro de um elevador. Dispondo dessa informação, ele decidiu fazer o teste. João saiu do primeiro andar do prédio onde mora, entrou no elevador, posicionou-se em cima da balança, e apertou para o elevador subir para o último andar. Ele percebeu que, no decorrer do movimento de subida, a balança que antes acusava 70 kg, passou a acusar **105 kg**. A partir de certo instante, quando estava relativamente próximo ao último andar, o elevador passou a desacelerar (aceleração para baixo) e a balança passou a medir **35 kg**. Por fim, quando não havia mais aceleração, a balança voltou a medir 70 kg.

Agora eu te pergunto: dadas essas informações acima, calcule a aceleração de elevador, considerando que ele, durante a subida, acelerou e depois desacelerou com intensidades constantes e iguais. Considere aceleração gravitacional de 10 m/s^2 .

E agora? Como resolver essa questão?

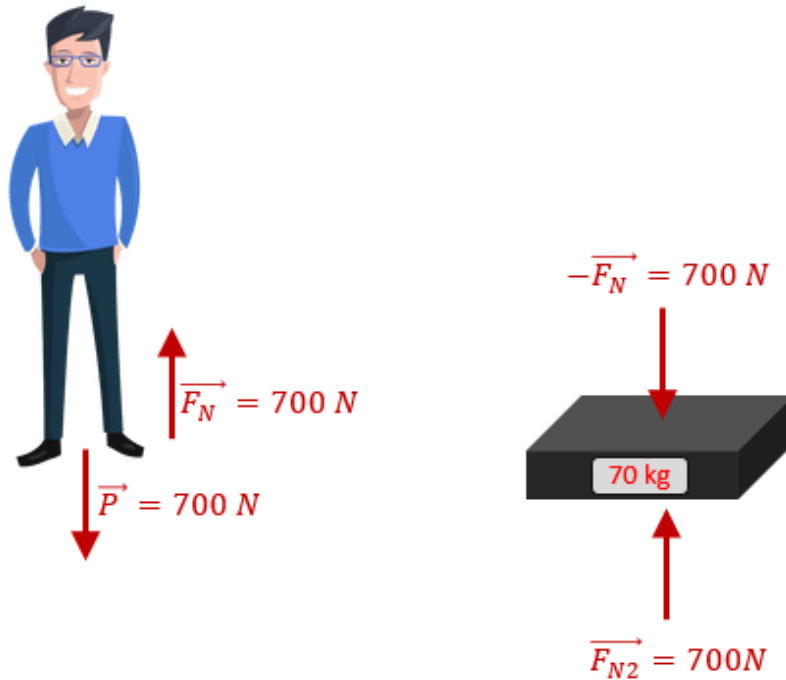


Se a massa de João é de 70 kg, a balança não deveria informar sempre a medida de 70 kg independentemente de o elevador estar em movimento? Por que a aceleração do elevador alterou o resultado?

O que acontece é que a balança lê a força normal que João exerce sobre ela e, a partir daí, é feito o cálculo da massa do indivíduo. Vamos analisar cada caso antes de resolver a questão.

Aceleração nula.

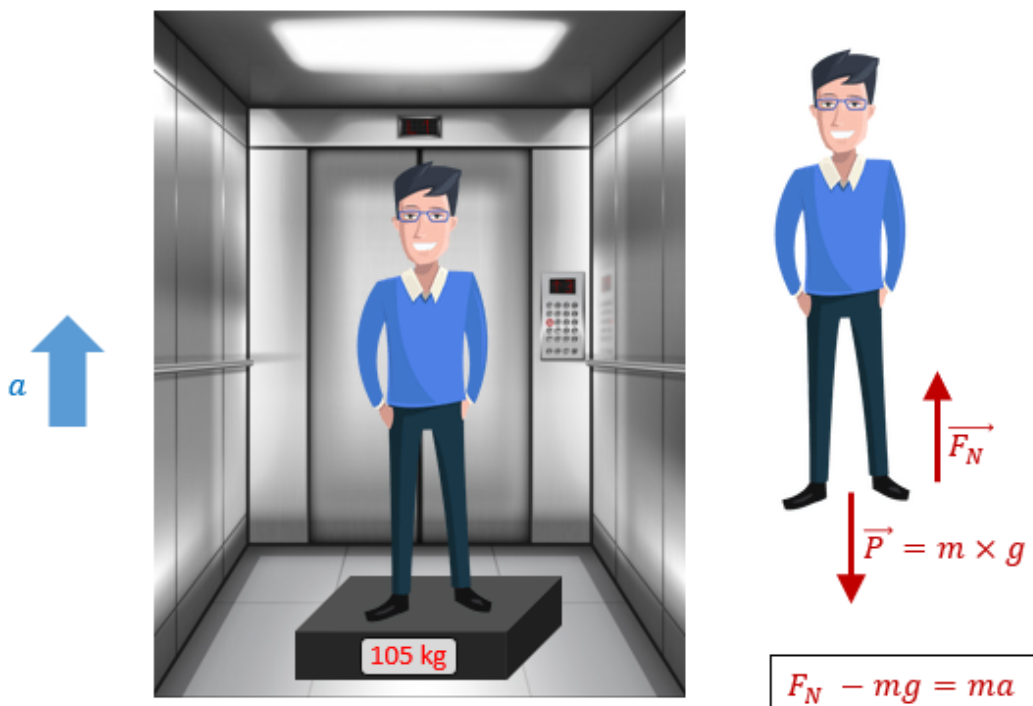
Sobre João atuam a força peso $P = mg = 70 \times 10 = 700 \text{ N}$ e a força normal que a balança atua nele. Como João está em equilíbrio (aceleração nula), a força peso é igual à força normal:



Da terceira lei de Newton, como a balança exerce força de 700 N sobre João, então João também exerce força de 700 N sobre a balança. O que mantém a balança em equilíbrio é a força que o chão exerce sobre ela, também de $F_{N2} = 700\text{ N}$, como mostra a figura acima.

Aceleração vertical para cima.

Quando o elevador está em aceleração vertical para cima de módulo " a ", teremos atuando sobre João a força peso $P = mg$ e a força normal F_N , sendo que a resultante dessas forças, pela segunda lei de Newton, deve ser dada pela massa de João multiplicada pela sua aceleração adquirida, que vale " a ".



Temos que:

$$F_N - P = ma$$

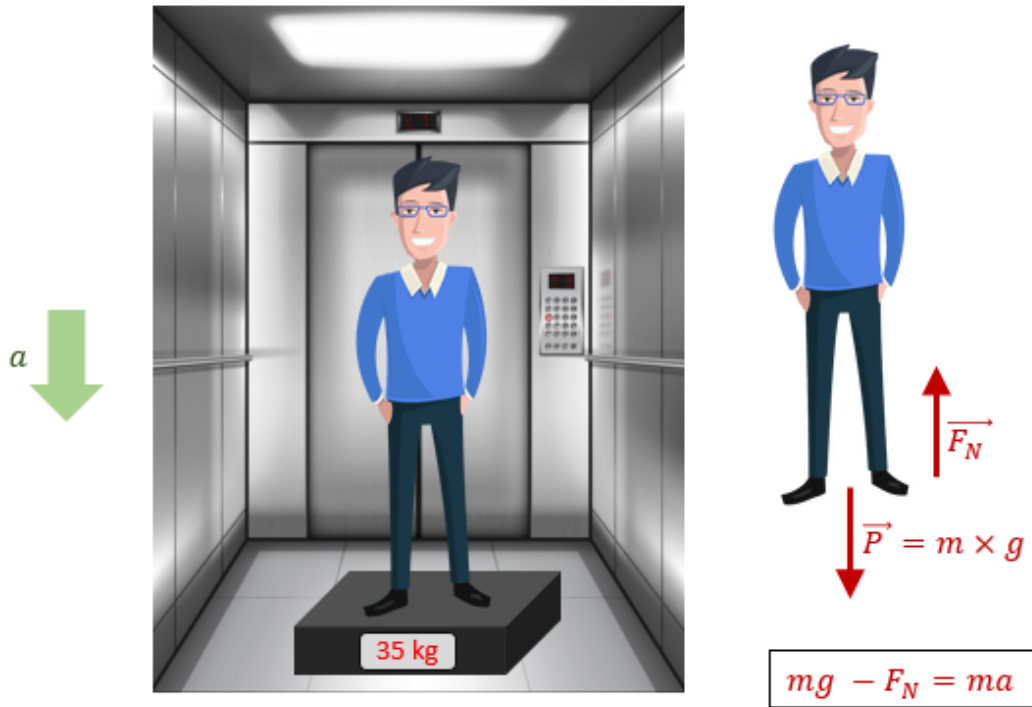
$$F_N - mg = ma$$

Portanto, a força normal vale:

$$F_N = m \times (g + a)$$

Aceleração vertical para baixo.

Quando o elevador está em aceleração vertical para baixo de módulo " a ", teremos atuando sobre João a força peso $P = mg$ e a força normal F_N , sendo que a força resultante deve ter sentido para baixo, já que a aceleração de João é para baixo. Assim, a intensidade da força peso deve ser superior à da força normal e, da segunda lei de Newton, a força resultante deve ser dada pela massa de João multiplicada pela sua aceleração:



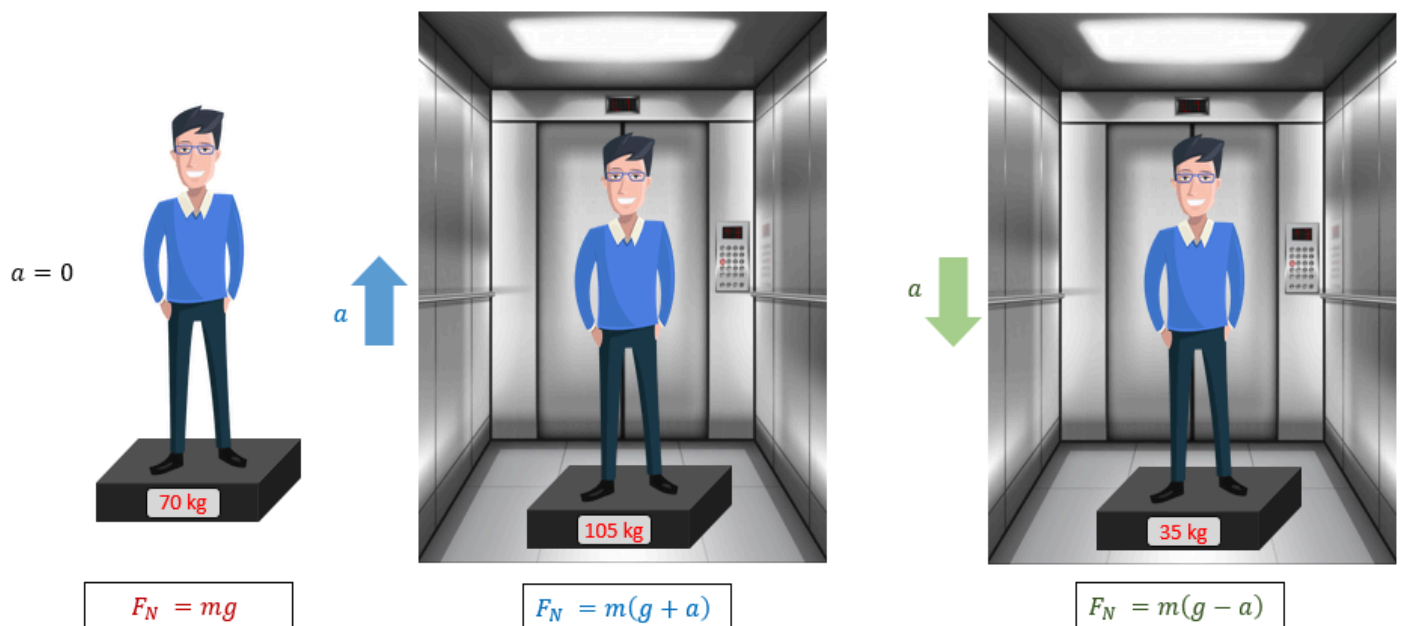
Obtivemos que:

$$mg - F_N = ma$$

Portanto, a força normal vale:

$$F_N = m(g - a)$$

A figura abaixo resume todas as nossas conclusões.



Eu não vejo necessidade de o aluno memorizar esses resultados. Basta lembrar que o resultado da balança muda a depender da aceleração do elevador, porque o que a balança lê é a força normal que o indivíduo exerce sobre ela. Lembrando disso e lembrando das leis de Newton, o aluno obtém as fórmulas acima com rapidez e facilidade.

Perceba que em nenhum momento eu citei "velocidade". O que muda a leitura da balança é a aceleração do elevador, nada importa se ele se move para cima, para baixo ou tem velocidade nula.

Bom, vimos todos os conceitos a serem vistos na aula de hoje, mas faltou resolver o exercício. Lembra do que foi pedido?

João tem 70 kg, durante movimento acelerado para cima, a balança marcou 105 kg, e durante o movimento aceleração para baixo, a balança marcou 35 kg. A questão pediu para encontrarmos o módulo da aceleração.

A medição feita pela balança (m_b) pressupõe que ela está localizada em um ambiente sem aceleração. Então, ela basicamente calcula a força normal e divide o resultado pela aceleração gravitacional, obtendo assim a massa do indivíduo:

$$m_b = \frac{F_N}{g}$$

Portanto, a força normal é a massa que consta na balança multiplicada pela aceleração gravitacional:

$$F_N = m_b \times g$$

Para aceleração vertical para cima, vimos que a força normal é dada por:

$$F_N = m \times (g + a)$$

Fazemos $F_N = m_b \times g$:

$$m_b \times g = m \times (g + a)$$

A balança marcou $m_b = 105$ kg, a massa de João vale $m = 70$ kg e a aceleração gravitacional vale $g = 10$ m/s². Substituímos esses valores na equação:

$$105 \times 10 = 70 \times (10 + a)$$

$$\rightarrow 1.050 = 700 + 70a$$

$$350 = 70a \rightarrow a = 5 \text{ m/s}^2.$$

Para aceleração vertical para baixo, vimos que a força normal é dada por:

$$F_N = m \times (g - a)$$

Fazemos $F_N = m_b \times g$ e substituímos os valores, lembrando que na aceleração para baixo a balança marcou massa $m_b = 35 \text{ kg}$.

$$m_b \times g = m \times (g - a)$$

$$35 \times 10 = 70 \times (10 - a)$$

Resolvemos a equação.

$$350 = 700 - 70a$$

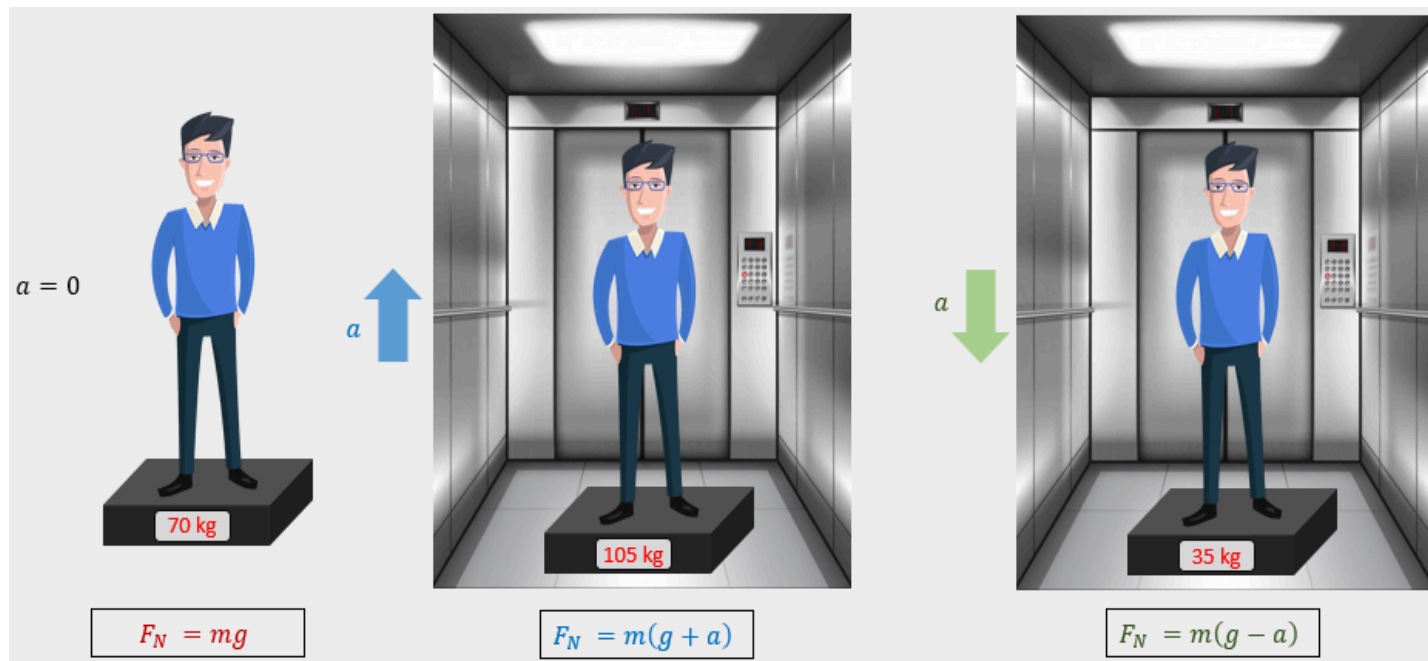
$$\rightarrow 70a = 350 \rightarrow a = 5 \text{ m/s}^2.$$

Durante a subida, o elevador inicialmente teve aceleração para cima de 5 m/s^2 e depois desacelerou (aceleração para baixo) de 5 m/s^2 até parar de desacelerar, momento em que a medição volta a 70 kg .

RESUMO

Resumo

A balança mede a força normal que o indivíduo atua sobre ela, e a aceleração do elevador influencia no resultado.



Texto: Professor(a) Gustavo Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960